## 1.

다음 설명 중 옳은 것은?

**[정답] ⑤**

각 설명에서 제곱근의 뜻과 짝수·홀수 제곱근의 차이를 확인한다.

① 4의 제곱근은 2와 $-2$ 두 수이므로 옳지 않다.

② $-8$의 세제곱근은 세 복소수 $-2$, $1+sqrt3i$, $1-sqrt3i$이다. $-2$는 실수인 세제곱근이지만 유일한 세제곱근은 아니므로 옳지 않다.

③ $\sqrt[4]{16}$은 양의 네제곱근이므로 2이다. 기호의 값은 $-2$가 아니므로 옳지 않다.

④ 음수의 네제곱근은 실수 범위에서 존재하지 않는다.

⑤ 홀수 제곱근은 음수도 가능하고 $(-\sqrt[5]{7})^5=-7$이다.

따라서 옳은 설명은 ⑤이다.

## 2.

다음 중 함수 $y=\log_2\frac{1}{2}(x-1)$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

**[정답] ⑤**

주어진 함수는 $y=\log_2\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$이다.

진수가 양수여야 하므로 $x>1$이고, 그래프의 수직점근선은 $x=1$이다. $x=3$이면 진수는 1이므로 $y=0$이다. 밑이 2 $>1$이고 진수 $(x-1)/2$가 증가하므로 함수도 증가한다.

이 함수의 밑을 $1/2$로 바꾸면 $\log_2 u=-\log_{1/2}u$이므로 그래프는 증가한다. 반면 $y=\log_{1/2}x$는 감소하고, 평행이동은 그래프의 증가·감소 방향을 바꾸지 않는다.

따라서 이 그래프를 $y=\log_{1/2}x$의 평행이동으로 볼 수 없다는 ⑤가 옳지 않다.

## 3.

정의역이 $\{x\mid -2\le x\le 2\}$인 함수 $y=2^{x+2}+3$는 $x=p$일 때, 최솟값 $m$을 갖는다. 이때, $p+m$의 값은?

**[정답] ①**

$2^{x+2}$는 $x$가 증가할수록 증가하므로 정의역 $-2\le x\le 2$에서 가장 작은 값은 왼쪽 끝 $x=-2$에서 얻는다.

$p=-2$이고, 이때
$m=2^{-2+2}+3=2^0+3=4$이다.

따라서 $p+m=-2+4=2$이므로 정답은 ①이다.

## 4.

다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

**보기**

ㄱ. $\frac{4}{3}\pi=240^\circ$
ㄴ. 시초선 OX를 고정된 것으로 생각할 때, 동경 OP의 위치가 정해지면 $\angle$XOP의 크기는 유일하게 결정된다.
ㄷ. $\theta=360^\circ\times n+120^\circ$ ($n$은 정수) 는 제2사분면의 각이다.

**[정답] ③**

ㄱ. $\dfrac{4}{3}\pi$ 라디안을 도로 바꾸면
$\dfrac{4}{3}\pi\times\dfrac{180^\circ}{\pi}=240^\circ$이므로 참이다.

ㄴ. 동경의 위치가 같아도 한 바퀴를 더하거나 빼면 각의 크기가 달라진다. 따라서 각의 크기가 유일하게 정해지지 않으므로 거짓이다.

ㄷ. $360^\circ n+120^\circ$는 $120^\circ$와 동경이 같은 각이다. $120^\circ$는 제2사분면의 각이므로 참이다.

참인 것은 ㄱ, ㄷ이므로 정답은 ③이다.

## 5.

$\log_{(x+1)}(42-x-x^2)$이 정의되도록 하는 정수 $x$의 개수는?

**[정답] ①**

로그가 정의되려면 밑은 양수이고 1이 아니어야 하며, 진수는 양수여야 한다.

밑 조건에서 $x+1>0$이고 $x+1\neq 1$이므로 $x>-1$, $x\in 0$이다. 진수 조건은
$42-x-x^2>0$
$\iff (x+7)(6-x)>0$
이므로 $-7<x<6$이다.

두 조건을 합치면 $-1<x<6$, $x\in 0$이다. 가능한 정수는 $1,2,3,4,5$로 모두 5개이다.

따라서 정답은 ①이다.

## 6.

세 양수 $a,b,c$가 $a^x=b^{2y}=c^{3z}=7$, $abc=49$를 만족할 때 $\frac{6}{x}+\frac{3}{y}+\frac{2}{z}$의 값은?

**[정답] ④**

공통으로 같은 값을 갖는 수가 7이므로
$a^x=b^{2y}=c^{3z}=7$이다.

따라서 $a=7^{1/x}$, $b=7^{1/(2y)}$, $c=7^{1/(3z)}$이고
$abc=7^{\frac{1}{x}+\frac{1}{2y}+\frac{1}{3z}}=49=7^2$이다.

밑이 같은 지수의 값이 같으므로
$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{2y}+\dfrac{1}{3z}=2$이다. 양변에 6을 곱하면
$\dfrac{6}{x}+\dfrac{3}{y}+\dfrac{2}{z}=12$이다.

따라서 정답은 ④이다.

## 7.

$x=\log_2 6+\log_4 9$일 때, $2^x$의 값은?

**[정답] ⑤**

밑을 2로 맞추면
$\log_4 9=\dfrac{\log_2 9}{\log_2 4}=\dfrac{2\log_2 3}{2}=\log_2 3$이다.

그러므로
$x=\log_2 6+\log_2 3=\log_2 18$이다.

따라서 $2^x=18$이므로 정답은 ⑤이다.

## 8.

함수 $f(x)=\log_3\left(1+\frac{1}{x+2}\right)$에서

$$f(1)+f(2)+f(3)+\cdots+f(n)=2$$

를 만족시키는 자연수 $n$의 값은?

**[정답] ①**

$1+\dfrac{1}{x+2}=\dfrac{x+3}{x+2}$이므로
$f(k)=\log_3\dfrac{k+3}{k+2}$이다.

로그의 합을 곱의 로그로 바꾸면
$\sum_{k=1}^{n} f(k)=\log_3\left(\dfrac{4}{3}\cdot\dfrac{5}{4}\cdot\dfrac{6}{5}\cdots\dfrac{n+3}{n+2}\right)$이다.

분자와 분모의 공통 인수가 약분되어
$\sum_{k=1}^{n} f(k)=\log_3\dfrac{n+3}{3}=2$이다.

따라서 $\dfrac{n+3}{3}=9$, $n=24$이므로 정답은 ①이다.

## 9.

2 이상의 두 자연수 $m$, $n$에 대하여 등식

$$\sqrt[m]{4} \times \sqrt[n]{2} = \sqrt{2}$$

가 성립할 때, $m-n$의 최솟값은?

**[정답] ①**

$4 = 2^2$이므로 등식은

$$2^{\frac{2}{m}} \cdot 2^{\frac{1}{n}} = 2^{\frac{1}{2}}$$

로 나타낼 수 있다. 밑이 같은 거듭제곱이므로

$$\frac{2}{m} + \frac{1}{n} = \frac{1}{2}$$

이다. 양변에 $2mn$을 곱하면

$$4n + 2m = mn$$

이고, 이를 정리하면

$$(m-4)(n-2) = 8$$

이다.

$m, n \geq 2$이고 곱이 양수이므로 $m > 4$, $n > 2$이다. 두 인수는 양의 정수이므로 8의 양의 약수쌍을 모두 대입하면

$$(m-4, n-2) = (1, 8), (2, 4), (4, 2), (8, 1)$$

이고, 이에 대응하는 $(m, n)$은
$(5, 10), (6, 6), (8, 4), (12, 3)$이다.

각 경우의 $m-n$은 $-5, 0, 4, 9$이므로 최솟값은 $-5$이다. 따라서 정답은 ①이다.

## 10.

1이 아닌 두 양수 $a, b$가 있다. 두 함수 $f(x) = a^x$, $g(x) = b^x$에 대하여 양수 $n$에 대하여 $f(n) > g(n)$일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

**보기**

ㄱ. $a > 1$이면 $b > 1$이다.
ㄴ. $b > 1$이면 $a > 1$이다.
ㄷ. $ab < 1$이면 $0 < b < 1$이다.

**[정답] ④**

$n > 0$이고 $a^n > b^n$이므로 밑의 대소 관계는 $a > b$이다.

ㄱ. $a > 1$이어도 $b$는 1보다 작거나 같을 수 있으므로 거짓이다.

ㄴ. $b > 1$이면 $a > b > 1$이므로 참이다.

ㄷ. $b \geq 1$이면 $a > b \geq 1$이어서 $ab > 1$이다. 따라서 $ab < 1$이면 $0 < b < 1$이어야 하므로 참이다.

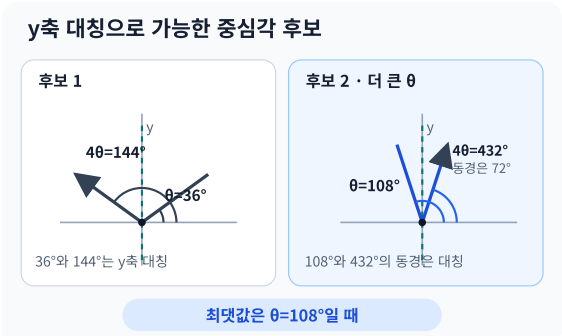
옳은 것은 ㄴ, ㄷ이므로 정답은 ④이다.

## 11.

반지름의 길이가 5 이고 중심각의 크기가 $\theta$인 부채꼴이 있다. $\theta$가 다음 <조건>을 만족시킬 때, 이 부채꼴의 호의 길이의 최댓값은?

<조건>
(가) $0 < \theta < \pi$
(나) 좌표평면에서 각 $\theta$를 나타내는 동경과 $4\theta$를 나타내는 동경이 $y$축에 대하여 대칭이다.

**[정답] ②**




두 후보에서 θ와 4θ의 동경이 y축 대칭이며, 더 큰 중심각은 108도이다.

$y$축 대칭인 두 동경의 각을 각각 $\theta$, $4\theta$라 하면
$4\theta \equiv 180^\circ - \theta \pmod{360^\circ}$이다.

따라서 $5\theta = 180^\circ + 360^\circ n$이고, $0 < \theta < 180^\circ$에서 가능한 값은 $36^\circ$, $108^\circ$이다.

호의 길이는 반지름과 중심각(라디안)의 곱이다. 더 큰 각 $108^\circ = \frac{3\pi}{5}$를 택하면
$5 \cdot \frac{3\pi}{5} = 3\pi$이다.

따라서 최댓값은 $3\pi$로 정답은 ②이다.

## 12.

두 실수 $a, b$에 대하여 $a^2 < a < b$ 일 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $a^a > a^b$
ㄴ. $\log_a b > 1$
ㄷ. $\log_{b+1} a \times \log_{b+1}(a+1) < 0$

**[정답] ③**

$a^2 < a$에서 $a(a-1) < 0$이므로 $0 < a < 1$이다. 또 $b > a$이므로 $b > 0$이다.

ㄱ. 밑 $a$가 0과 1 사이이면 지수가 커질수록 값이 작아진다. $a < b$이므로 $a^a > a^b$이고 참이다.

ㄴ. $b > a$이고 밑 $a < 1$인 로그함수는 감소한다. 따라서 $\log_a b < \log_a a = 1$이므로 거짓이다.

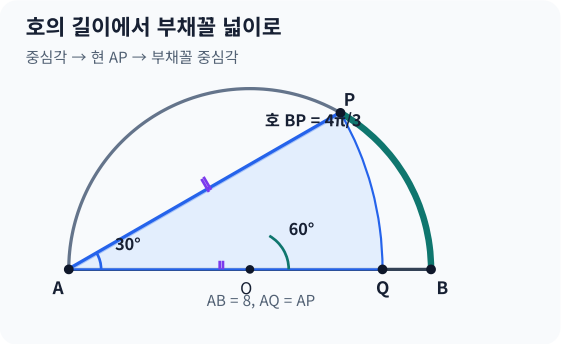
ㄷ. $b + 1 > 1$이다. $0 < a < 1$이므로 $\log_{b+1} a < 0$이고, $a + 1 > 1$이므로 $\log_{b+1}(a+1) > 0$이다. 두 값의 곱은 음수이므로 참이다.

옳은 것은 ㄱ, ㄷ이므로 정답은 ③이다.

## 13.

그림과 같이 길이가 8인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 위에 점 P가 있다. 선분 AB 위에 점 Q를 $\overline{AP} = \overline{AQ}$가 되도록 잡고 부채꼴 APQ의 호 PQ를 그린다. 호 BP의 길이가 $\frac{4}{3}\pi$일 때, 부채꼴 APQ의 넓이는?

**[정답] ②**




호 BP가 정하는 60°, 현 AP= AQ, 그리고 부채꼴 중심각 30°를 확인한다.

반원의 반지름은 4이다. 호의 길이와 중심각의 관계로 $\angle BOP = \frac{\frac{4}{3}\pi}{4} = \frac{\pi}{3}$이다.

$A, O, B$가 한 직선 위에 있으므로 $\angle AOP = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$이다. 현의 길이 공식에 따라 $AP = 2 \cdot 4 \sin\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{3}\right) = 8\sin\frac{\pi}{3} = 4\sqrt{3}$이다.

$AQ = AP$이고 $Q$가 $AB$ 위에 있으므로 $\angle PAQ = \angle PAB$이다. 지름 $AB$를 보는 원주각은 직각이고, 호 $BP$의 중심각이 $60°$이므로 $\angle PAB = 30° = \frac{\pi}{6}$이다.

따라서 부채꼴 $APQ$의 넓이는 $\frac{1}{2}(4\sqrt{3})^2 \cdot \frac{\pi}{6} = 4\pi$이다.

따라서 정답은 ②이다.

## 14.

실수 $x$에 대하여 방정식 $k \times 2^x = 4^x + 2^x + 4$가 서로 다른 두 개의 실근을 갖도록 하는 정수 $k$중 절댓값이 10보다 작은 것의 개수는?

**[정답] ②**

$t = 2^x$라 두면 $t > 0$이고 $4^x = t^2$이다. 방정식은 $t^2 + (1-k)t + 4 = 0$이 된다.

서로 다른 두 실수 $x$에 대응하려면 이 이차방정식이 서로 다른 두 양의 근을 가져야 한다. 두 근의 곱은 $4 > 0$이고 합은 $k - 1$이므로 두 근이 양수이려면 $k > 1$이다. 판별식 조건은 $(1-k)^2 - 16 > 0$이다.

이를 $k > 1$과 함께 적용하면 $k > 5$이다. $|k| < 10$인 정수 중 가능한 값은 $6, 7, 8, 9$로 4개이다.

따라서 정답은 ②이다.

## 15.

2보다 큰 두 자연수 $a, b$에 대하여 두 양수 $x, y$가 다음 <조건>을 만족시킬 때, $a, b$의 순서쌍 $(a, b)$의 개수는?

<조건>
(가) $\sqrt[a]{x} = \sqrt[b]{y^2} = 216$
(나) $\sqrt[3]{xy} = 2^{20} \times 3^{20}$

**[정답] ③**

첫째 조건에서
$x = 216^a$이다. 또 $y > 0$이므로 $\sqrt[b]{y^2} = 216$에서 $y^2 = 216^b$, $y = 216^{b/2}$이다.

둘째 조건의 좌변은
$\sqrt[3]{xy} = 216^{\frac{a+b/2}{3}}$이다. 한편 $2^{20} \cdot 3^{20} = 6^{20} = 216^{20/3}$이므로 지수를 비교하여
$\dfrac{a + b/2}{3} = \dfrac{20}{3}$, 즉 $2a + b = 40$을 얻는다.

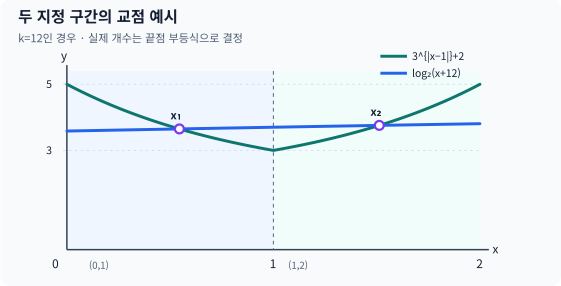
$a, b$는 2보다 큰 자연수이므로 $a = 3, 4, \ldots, 18$이고, 각각에 대해 $b = 40 - 2a$가 하나씩 정해진다. 따라서 순서쌍은 $18 - 3 + 1 = 16$개이다.

정답은 ③이다.

## 16.

좌표평면 위의 두 곡선 $y = 3^{|x-1|} + 2$와 $y = \log_2(x + k)$가 만나는 서로 다른 두 점의 $x$좌표를 $x_1, x_2$ $(x_1 < x_2)$라고 할 때, $0 < x_1 < 1$, $1 < x_2 < 2$를 만족시키는 자연수 $k$의 개수는?

**[정답] ②**




이 그래프는 k=12인 한 예시이며, 전체 k의 개수는 풀이의 끝점 부등식으로 정한다.

두 함수의 교점이 각 구간에 있는지 양 끝에서의 높이 비교로 판단한다.

$0 < x < 1$에서는 $3^{1-x} + 2$가 감소하고 $\log_2(x + k)$가 증가한다. 따라서 교점이 하나 생기려면 $x = 0$에서 로그 그래프가 아래에 있고 $x = 1$에서 위에 있어야 한다.
$\log_2 k < 5$, $\log_2(k + 1) > 3$이므로 $7 < k < 32$이다.

$1 < x < 2$에서는 $3^{x-1} + 2$가 증가한다. 로그함수는 증가가 완만하고 지수함수는 이 구간에서 더 빠르게 증가하므로 두 그래프의 높이 차는 한 번만 바뀐다. 교점 조건은 $x = 1$에서 로그 그래프가 위에 있고 $x = 2$에서 아래에 있는 것이다.
$\log_2(k + 1) > 3$, $\log_2(k + 2) < 5$이므로 $7 < k < 30$이다.

두 구간의 조건을 합치면 $7 < k < 30$이다. 자연수 $k$는 $8, 9, \ldots, 29$이므로 22개이다.

따라서 정답은 ②이다.

## 17.

[서답형1(단답형1)]
$x = 2^{\frac{1}{3}} + 2^{-\frac{1}{3}}$일 때, $2x^3 - 6x - 2$의 값을 구하시오.

**[정답] 3**

$a = 2^{1/3}$이라 두면 $x = a + a^{-1}$이다.

$(a + a^{-1})^3 = a^3 + 3a + 3a^{-1} + a^{-3}$이고, $a^3 = 2$, $a^{-3} = \frac{1}{2}$이므로
$x^3 = \frac{5}{2} + 3(a + a^{-1}) = \frac{5}{2} + 3x$이다.

따라서
$2x^3 - 6x - 2 = 2\left(\frac{5}{2} + 3x\right) - 6x - 2 = 3$이다.

정답은 3이다.

## 18.

[서답형2(단답형2)]
함수 $y = \log_{\frac{1}{3}} kx$ ($k$는 양의 실수)의 그래프를 $x$축의 방향으로 $m$만큼 평행이동한 후 $y = x$에 대하여 대칭이동시킨 함수 $y = f(x)$의 그래프가 아래 그림과 같다. 함수 $y = f(x)$ 그래프가 $(1, 0)$을 지나고, $y = f(x)$의 그래프의 점근선이 직선 $y = -3$일 때, $k + m$의 값을 구하시오.

**[정답] -26/9**

원래 로그함수를 오른쪽으로 $m$만큼 옮기면
$y = \log_{1/3}(k(x - m))$이다. 이 그래프를 $y = x$에 대하여 대칭이동하면 식에서 $x, y$를 서로 바꾸어
$x = \log_{1/3}(k(y - m))$를 얻는다.

로그의 정의로
$k(y - m) = (1/3)^x$이므로
$f(x) = m + \frac{1}{k}(1/3)^x$이다.

이 지수함수의 수평점근선은 $y = m$이므로 $m = -3$이다.
또한 $(1, 0)$을 지나므로
$0 = -3 + \frac{1}{3k}$, $k = \frac{1}{9}$이다.

따라서 $k + m = \frac{1}{9} - 3 = -\frac{26}{9}$이다.

## 19.

[서답형3(단답형3)]
27이하의 양수 $a$에 대하여 $a^{\log_3 4}$의 값이 2의 거듭제곱이 되도록 하는 모든 $a$의 값의 곱을 구하시오.

**[정답] 3^(21/2)**

결과가 양의 정수 지수를 갖는 $2^n$이라고 하자.

$a^{\log_3 4} = 2^n$에서 양변을 정리하면 $a = 3^{n/2}$이다. $a \le 27 = 3^3$이므로 $n = 1, 2, \ldots, 6$이다. (지수 0을 포함해 $a = 1$을 넣어도 곱은 변하지 않는다.)

따라서 모든 $a$의 곱은
$\prod_{n=1}^{6} 3^{n/2} = 3^{(1+2+3+4+5+6)/2} = 3^{21/2}$이다.

## 20.

[서답형4(서술형1)]
함수 $y=\log_2(x-1)+\log_2(9-x)$는 $x=p$일 때, 최댓값 $m$을 갖는다. $p$와 $m$의 값을 각각 구하는 과정을 서술하시오.

**[정답] p=5, m=4**

정의역은 $x-1>0$과 $9-x>0$을 함께 만족하는 $1<x<9$이다.

로그의 합을 하나로 합치면
$y=\log_2((x-1)(9-x))$이다. 곱 안의 식을 완전제곱식으로 고치면
$(x-1)(9-x)=16-(x-5)^2$이다.

이 값은 $x=5$일 때 최댓값 16을 갖는다. 밑 $2>1$이므로 로그함수도 진수가 클수록 커져 $y$는 $x=5$에서 최댓값을 갖는다.

따라서 $p=5$, $m=\log_2 16=4$이다.

## 21.

[서답형5(서술형2)]
어느 기업에서 올해 기업의 부채가 자기 자본의 4배에 이르자, 내년부터 매년 부채를 전년도에 비해 10%씩 줄이고, 자기 자본은 20%씩 늘리는 계획을 세웠다. 이 계획대로 진행될 때, 이 기업의 자기 자본이 처음으로 부채보다 많아지는 해는 올해로부터 몇 년 후인지 구하는 과정을 서술하시오.
(단, $\log 2=0.30$, $\log 3=0.48$로 계산한다.)

**[정답] 5**

올해 자기 자본을 $C$라 하면 올해 부채는 $4C$이다. $n$년 후 자기 자본과 부채는 각각
$C(1.2)^n$, $4C(0.9)^n$이다.

자기 자본이 부채보다 많아지는 조건은
$C(1.2)^n>4C(0.9)^n$이며, 이를 정리하면 $\left(\frac{4}{3}\right)^n>4$이다.

$n=4$이면 $\left(\frac{4}{3}\right)^4=\frac{256}{81}<4$이므로 아직 자기 자본이 더 많지 않다.
$n=5$이면 $\left(\frac{4}{3}\right)^5=\frac{1024}{243}>4$이므로 자기 자본이 부채보다 많다.

따라서 처음으로 자기 자본이 부채보다 많아지는 해는 올해로부터 5년 후이다.

## 22.

[서답형6(서술형3)]
$x$에 대한 부등식

$$(\log_2 x)^2 - (\log_2 n + 2)\log_2 x + 3(\log_2 n - 1) < 0$$

을 만족시키는 정수 $x$의 개수가 2가 되도록 하는 모든 자연수 $n$의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

**[정답] 64**

$t = \log_2 x$, $s = \log_2 n$이라 두면 부등식의 왼쪽은 $(t-3)(t-(s-1))$로 인수분해된다. 따라서 $t$는 3과 $s-1$ 사이에 있다. 밑 2가 1보다 크므로 $x$의 범위는 8과 $n/2$ 사이이다.

$n < 16$이면 $n/2 < x < 8$이다. $n = 2k$일 때 정수 $x$는 $k+1$부터 7까지이므로 개수는 $7-k$이다. 이것이 2가 되려면 $k = 5$, $n = 10$이다. $n = 2k+1$이면 $x$는 $k+1$부터 7까지이고, 개수 $7-k = 2$에서 $n = 11$을 얻는다.

$n > 16$이면 $8 < x < n/2$이다. $n = 2k$일 때 정수 $x$는 9부터 $k-1$까지이므로 개수는 $k-9$이다. $k-9 = 2$에서 $n = 22$를 얻는다. $n = 2k+1$일 때는 9부터 $k$까지여서 개수는 $k-8$이다. $k-8 = 2$에서 $n = 21$이다.

$n = 16$이면 구간의 길이가 0이므로 조건을 만족하지 않는다. 가능한 $n$의 합은 $10+11+21+22 = 64$이다.